Indications des examens de l'infection et de l'inflammation, et vue d'ensemble pédiatrique

Chapitre transversal « Indications des examens » — leucocytes marqués (HMPAO, ^{111}In), colloïdes médullaires, anticorps anti-granulocytes, ^{67}Ga, TEP au FDG en infectiologie · tableau des examens isotopiques chez l'enfant

À RETENIR

- **Leucocytes marqués in vitro** (^{99m}Tc-HMPAO ou ^{111}In-oxine) : ostéomyélite, arthrite septique, surinfection de prothèse, recherche d'abcès, fièvre chronique d'origine indéterminée, endocardite.
- **Colloïdes médullaires** = cartographie de la moelle rouge ; **absence de congruence avec les leucocytes = infection**. Ils sont obligatoires si la moelle est en cause (prothèse ou doute ostéo-articulaire, pied de Charcot, ostéomyélite chronique ou rachis) et inutiles dans la fièvre au long cours, l'infection des parties molles ou les vascularites.
- **Prothèse** : < **2 ans** → leucocytes ± colloïdes ; > **2 ans** → scintigraphie osseuse 3 temps d'abord (négative = pas d'infection ; positive → leucocytes).
- **Pied diabétique** : SO 3 temps, puis polynucléaires marqués si elle est positive. Superposition SO/PN = ostéite ; PN seuls = parties molles. SO + PN : Se ≈ **100 %**, Sp > **95 %**.
- **Anticorps anti-granulocytes** (LeukoScan, Scintimun) : mêmes indications et performances, sans manipulation de sang. Test HAMA avant injection ; Scintimun (IgG entière) = **une seule fois dans la vie**.
- **^{67}Ga** : **spondylodiscite** (préféré aux leucocytes), infections pulmonaires et médiastinales de l'**immunodéprimé**, infections ostéo-articulaires, fièvre chronique de l'adulte, **otite externe maligne**.
- **TEP au FDG** : infections profondes (abdomen, thorax, os et tissus mous, vaisseaux, métastases septiques), spondylodiscite, **vascularites** (grade visuel par rapport au foie), **endocardite sur prothèse** (plus sensible que les PN marqués, mais moins spécifique), à faire > **3 mois** après la chirurgie.
- Précautions : arrêt des antibiotiques **2 semaines** avant les leucocytes (en cas de doute) ; ^{67}Ga : laxatif, pas de gadolinium **24 h** avant, pas de sel de fer ; grossesse = contre-indication commune.
- Chez l'enfant, la **scintigraphie osseuse** est l'examen le plus demandé : boiterie fébrile, ostéomyélite ou arthrite, ostéochondrite de hanche, enfant battu, tumeurs.
- **Hypothyroïdie congénitale** = principale indication de la scintigraphie thyroïdienne chez l'enfant. Elle se fait la 1re semaine de vie (ou dans les 7 jours suivant le début du traitement), sinon à 3 ans, et ne doit **jamais retarder le traitement**.
- Autres examens pédiatriques : **DMSA** = référence pour la pyélonéphrite aiguë et les séquelles (> **6 mois**) ; MAG3 dès la 1re semaine, DTPA après 1 mois ; Meckel au $^{99m}TcO_4^-$; HIDA (un passage intestinal exclut l'atrésie biliaire) ; ^{18}F-DOPA pour l'hyperinsulinisme congénital (focal ou diffus) ; MIBG pour le neuroblastome.

I. Tableau de synthèse : situation clinique → examen de choix

Situation clinique	Examen de 1re intention	Ce qu'on recherche	Alternative / complément
Suspicion d'infection de prothèse articulaire de **moins de 2 ans**	Leucocytes marqués ± colloïdes médullaires	Foyer leucocytaire non congruent avec la moelle	Anticorps anti-granulocytes ; TEP au FDG (Se –, Sp ↑, coût élevé, non indiquée en cas d'implant)
Prothèse de **plus de 2 ans** (faible probabilité)	SO 3 temps (VPN ↑, prix, disponibilité)	SO négative = pas d'infection	Si SO positive → leucocytes marqués (± colloïdes)
Ostéomyélite aiguë (enfant)	SO 3 temps (voir section os)	Hyperfixation aux 3 temps, positive dès 24–48 h	Leucocytes : suivi (négativation = guérison, alors que la SO reste positive)
Ostéite du pied diabétique	SO 3 temps → si positive : PN marqués (HMPAO) ou anticorps anti-granulocytes	Superposition SO/PN = ostéite ; PN seuls = parties molles ; PN négatifs = neuro-ostéoarthropathie	Colloïdes si pied de Charcot ; SPECT/CT

Situation clinique	Examen de 1re intention	Ce qu'on recherche	Alternative / complément
Spondylodiscite	^{67}Ga (référence scintigraphique vertébrale) ; TEP au FDG	Foyer discovertébral ; foyers septiques profonds ou à distance (FDG)	IRM gadolinium = gold standard ; SO (aspect « en sandwich ») ; PN ± colloïdes (peu adaptés : zones froides fréquentes au rachis) réf.
Sacro-iliite infectieuse, arthrite septique	SO 3 temps + PN marqués	Hyperfixation (souvent unilatérale) ; la concordance SO/PN augmente la spécificité	—
Ostéomyélite chronique : est-elle encore évolutive ?	^{67}Ga	Activité infectieuse persistante (la SO reste positive après guérison)	Leucocytes + colloïdes
Fièvre prolongée inexpliquée	Leucocytes marqués (fièvre chronique d'origine indéterminée) ; ^{67}Ga (fièvre chronique de l'adulte)	Foyer hors fixation physiologique, stable ou ↑ en tardif	TEP au FDG : indication majeure (EANM/SNMMI 2013) réf. ; pas de colloïdes
Recherche d'abcès, infection abdominale profonde	Leucocytes marqués ; TEP au FDG	Collection fixante	Abdomen : ^{111}In ou images précoces au HMPAO réf.
Endocardite sur **prothèse valvulaire**, échographie non concluante	TEP au FDG (+ corps entier)	Hypermétabolisme péri-prothétique ; emboles septiques, porte d'entrée	PN marqués + SPECT/CT (plus spécifiques) ; attendre > 3 mois après la chirurgie
Infection vasculaire, métastases septiques	TEP au FDG	Foyers hypermétaboliques	—
Vascularite des gros vaisseaux	TEP au FDG	Hypermétabolisme linéaire ou circonférentiel, régulier, de l'aorte et de ses branches ; grade par rapport au foie	Imagerie leucocytaire (citée parmi les inflammations)
Immunodéprimé : infection pulmonaire ou médiastinale	^{67}Ga	Poumon = infection ; médiastin et hiles = mycobactéries ; Ga négatif avec image radiologique = Kaposi	^{68}Ga-citrate en TEP
Otite externe maligne	^{67}Ga	Foyer infectieux	—
Pyélonéphrite aiguë, séquelles rénales	^{99m}Tc-DMSA (voir section rein)	Hypofixation sans perte de volume (aiguë) ou avec perte de volume (séquelle)	—

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*

> **Rappel — scintigraphie osseuse 3 temps en infectiologie** (détail dans la section consacrée à l'os) : Se **90–100 %**, Sp **35 %** (elle ne distingue pas infection et inflammation). VPN excellente si elle est strictement négative aux 3 temps. Positive **24–48 h** après le début des symptômes. Penser à une antibiothérapie en cours (faux négatif). C'est l'examen d'entrée pour une prothèse de plus de 2 ans, le pied diabétique et l'ostéomyélite aiguë ; les traceurs ci-dessous viennent ensuite pour la spécificité.

II. Fiches d'indications par examen

Scintigraphie aux leucocytes marqués in vitro (^{99m}Tc-HMPAO ou ^{111}In-oxine)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Les leucocytes (ou polynucléaires) du patient sont prélevés, marqués in vitro puis réinjectés. Ils migrent vers le foyer infectieux ou inflammatoire par **diapédèse et chimiotactisme**, mais se fixent aussi sur la moelle active.

Rubrique	Contenu
Indications	• **Suspicion d'ostéomyélite**. Dans l'ostéomyélite aiguë, la négativation signe la guérison, alors que la SO reste longtemps positive. • **Arthrite septique**, y compris chez l'enfant (hyperfixation concordante avec la SO). • **Surinfection sur prothèse** (descellement septique) : d'emblée si la prothèse a moins de 2 ans ; après une SO positive si elle a plus de 2 ans. Situation de forte probabilité, chirurgie ou implant. • **Ostéite du pied diabétique**, après une SO 3 temps positive. • **Recherche d'abcès.** • **Fièvre chronique d'origine indéterminée** (« fièvre au long cours »). • **Endocardite.** • Selon inf-02, l'imagerie leucocytaire vise les infections osseuses, prothétiques et rénales, et les inflammations (vascularite, granulomatose, fièvre au long cours).
Indications particulières / situations de 2e intention	• Orienter les prélèvements chirurgicaux vers les zones les plus suspectes. L'imagerie morphologique est souvent artéfactée par le matériel. • Sacro-iliite infectieuse : Se ↑, et la concordance avec la SO augmente la spécificité. • Spondylodiscite : PN ± colloïdes, mais le ^{67}Ga est préféré. • Endocardite sur prothèse : les PN marqués sont **plus spécifiques** que la TEP au FDG, qui est plus sensible.
Non-indications et limites	• Spondylodiscite : le ^{67}Ga est préféré aux leucocytes. Au rachis, les foyers apparaissent souvent froids (hypofixants), d'où une sensibilité médiocre. réf. • Faible spécificité et difficulté à séparer os et tissus mous, notamment en cas de déformation osseuse (« monoarthropathie » **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit classiquement de la neuro-ostéoarthropathie diabétique (pied de Charcot)*). La spécificité augmente avec la SPECT/CT ou la corrélation à la SO. • La moelle active fixe aussi les leucocytes → compléter par les colloïdes. • Inflammation post-opératoire : faux positifs, donc faire l'examen > **3 mois** après une chirurgie valvulaire. • Abdomen : avec le HMPAO, une activité digestive physiologique apparaît dès 3–4 h. On privilégie alors les images précoces, ou l'^{111}In. réf.
Contre-indications et précautions	• **Grossesse et allaitement.** • **Arrêt des antibiotiques 2 semaines avant**, notamment en cas de doute : une antibiothérapie donne des faux négatifs. • Le marquage impose de manipuler des produits sanguins.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Fixation physiologique : foie, rate, moelle osseuse, reins, voies urinaires. • Moelle physiologique : fixation précoce qui **diminue** en tardif. Foyer infectieux : fixation **stable ou qui s'intensifie** en tardif. • Comparaison aux colloïdes : **absence de congruence = infection**. • Pied diabétique : concordance avec la SO = ostéite ; PN seuls = parties molles ; PN négatifs = neuro-ostéoarthropathie. SO + PN : Se ≈ **100 %**, Sp > **95 %**.
Moment de réalisation	• HMPAO : images à **1–4 h**, voire **24 h**. ^{111}In : à **48–72 h** selon les notes **[à vérifier]** *à vérifier : images classiquement à 4 h et 24 h (± 48 h)*. Corps entier, statiques ± SPECT/CT. • Colloïdes : simultanés avec l'^{111}In (double isotope), ou **48–72 h** après le HMPAO (simple isotope).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*

Scintigraphie médullaire aux colloïdes-^{99m}Tc (complément des leucocytes marqués)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Les colloïdes (sulfure colloïdal, Nanocis ; nanocolloïdes) sont captés par le système réticulo-endothélial et cartographient la **moelle rouge**. Ils ne se fixent que sur la moelle, alors que les leucocytes se fixent sur la moelle et sur l'infection.

Rubrique	Contenu
Indications	• Selon inf-02, elle est **obligatoire** dans 3 situations : ◦ doute sur une infection ostéo-articulaire ou de prothèse (moelle hétérogène ou ectopique autour de la prothèse) ; ◦ ostéoarthropathie de Charcot du pied diabétique (ostéomyélite ou neuroarthropathie ?) ; ◦ ostéomyélite chronique ou du rachis (moelle ↑). • Divergence : selon inf-01, l'examen aux leucocytes-^{111}In doit être **toujours** complété par les colloïdes.
Non-indications et limites	Non indiquée dans la **fièvre au long cours**, l'**infection des parties molles** et les **vascularites** (la moelle n'y est pas en cause).
Contre-indications et précautions	Grossesse et allaitement.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Congruence leucocytes/colloïdes = moelle ; **absence de congruence = foyer infectieux**.
Moment de réalisation	Images **30 min – 1 h** après l'injection. Deux modalités : double isotope (^{99m}Tc-colloïdes + ^{111}In-leucocytes, 2 pics, images simultanées) ; simple isotope (leucocytes-HMPAO, puis colloïdes **48–72 h** plus tard, et comparaison visuelle de 2 examens).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*

Anticorps anti-granulocytes marqués au ^{99m}Tc (sulésomab — LeukoScan ; bésilésomab — Scintimun)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Marquage **in vivo** des polynucléaires par des anticorps monoclonaux murins dirigés contre des épitopes membranaires : fragment Fab anti-NCA 90 (LeukoScan) ou IgG entière anti-NCA 95 (Scintimun).
Indications	• Les **mêmes que les leucocytes marqués**, avec les mêmes performances diagnostiques. • Ostéite du pied diabétique ; infections osseuses et prothétiques ; orientation des prélèvements chirurgicaux.
Indications particulières / situations de 2e intention	Alternative au marquage in vitro : préparation facile et rapide, sans manipulation de produits sanguins.
Non-indications et limites	Scintimun (IgG complète) : risque d'anticorps HAMA, donc **une seule fois dans la vie**.
Contre-indications et précautions	• Exposition antérieure aux anticorps murins : **test HAMA** avant l'injection, et prémédication antiallergique s'il est positif. • Grossesse (± allaitement).
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Même lecture que les leucocytes : foyer hors fixation physiologique, stable ou qui s'intensifie en tardif = infection probable.
Moment de réalisation	Aucune préparation particulière. LeukoScan : **1–6 h**, voire **24 h**. Scintimun : **3–6 h**, voire **24 h**. Corps entier, statiques ± SPECT/CT.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*

Scintigraphie au citrate de ^{67}Ga (et TEP au ^{68}Ga-citrate)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Le ^{67}Ga est un **analogue du fer** : transporté par la transferrine et la lactoferrine, il s'accumule dans les foyers infectieux ou inflammatoires et se lie aux sidérophores bactériens.

Rubrique	Contenu
Indications	• **Suspicion de spondylodiscite** : le ^{67}Ga est préféré aux leucocytes marqués, et c'est l'examen scintigraphique de référence de l'atteinte vertébrale. • Localisation des infections **pulmonaires et/ou médiastinales chez l'immunodéprimé**. • Pathologies infectieuses **ostéo-articulaires**. • **Fièvre chronique** chez l'adulte. • **Otite externe maligne.**
Indications particulières / situations de 2e intention	• **Ostéomyélite chronique** : juger l'évolutivité (la SO reste positive plusieurs mois après un traitement efficace). • **TEP au ^{68}Ga-citrate** : mêmes indications, avec une meilleure performance (résolution, spécificité grâce à la TDM).
Non-indications et limites	• Fixation digestive +++ et urinaire (**10 %**) physiologique ; la fixation n'est pas propre à l'infection (inflammation). • Lorsqu'elle est disponible, la TEP au FDG a largement remplacé le ^{67}Ga (délai plus court, dosimétrie plus faible). réf.
Contre-indications et précautions	• **Grossesse et allaitement.** • Préparation digestive par laxatif ; **pas d'IRM au gadolinium dans les 24 h** ; pas de sel de fer récent ; pas de chimiothérapie ni de radiothérapie récente.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• **Ostéo-articulaire : comparer à la SO** (4 cas) : pas de foyer au Ga → pas d'infection ; Ga ≤ SO → pas d'infection ; Ga > SO ou débordant sa topographie → **infection probable** ; Ga = SO → diagnostic incertain. • **Fièvre au long cours** : hyperfixation hors site physiologique (ou plus intense que lui), stable ou ↑ en tardif → infection probable. • **Immunodéprimé** : pas de fixation thoracique → pas d'infection pulmonaire (en l'absence de traitement préalable) ; Ga négatif avec anomalie radiologique → **sarcome de Kaposi** ; fixation pulmonaire localisée ou diffuse → infection probable ; fixation médiastinale ou hilaire → **tuberculose ou mycobactéries**.
Moment de réalisation	Images à **6–72 h** (voire 36 h). Activité : adulte **70–185 MBq**, enfant **1,85 MBq/kg**.

> **Moyen mnémotechnique — ^{67}Ga, « dos, poumon, oreille, fièvre »** : spondylodiscite (dos), immunodéprimé (poumon et médiastin), otite externe maligne (oreille), fièvre chronique de l'adulte. On ajoute l'ostéomyélite chronique évolutive, toujours lue en comparaison avec la SO.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*

TEP-TDM au ^{18}F-FDG en infectiologie et dans l'inflammation

Rubrique	Contenu
En une phrase	Les **leucocytes activés** captent le FDG, analogue du glucose, qui est phosphorylé par l'hexokinase puis piégé. L'examen montre en corps entier l'hypermétabolisme des foyers infectieux et inflammatoires.
Indications	• **Infections abdominales**, notamment profondes et difficiles à mettre en évidence. • **Infections thoraciques.** • **Infections osseuses et des tissus mous**, dont la **spondylodiscite** (Se très élevée, Sp faible ; foyers septiques profonds et à distance). • **Infections vasculaires** et **métastases septiques**. • **Endocardite infectieuse sur prothèse valvulaire** : forte suspicion avec échographie négative, hémocultures positives ou négatives. Le corps entier sert aussi à rechercher des emboles septiques (critère mineur de Duke, pronostic), un foyer extracardiaque et la porte d'entrée, et au suivi thérapeutique. ESC 2015 : un hypermétabolisme péri-prothétique en TEP au FDG (prothèse implantée depuis > 3 mois), ou en leucocytes marqués SPECT/CT, est un critère majeur des critères de Duke modifiés. réf. • **Vascularites** : hypermétabolisme de l'aorte et de ses principales branches. • Inflammations selon inf-02 : vascularite, granulomatose, fièvre au long cours. La fièvre prolongée inexpliquée figure parmi les indications majeures de la TEP au FDG (EANM/SNMMI 2013). réf.

Rubrique	Contenu
Indications particulières / situations de 2e intention	• Prothèse articulaire : Se –, Sp ↑, coût élevé, non indiquée en cas d'implant (tableau des notes). • Endocardite : ajouter la TEP au FDG et l'angioscanner aux critères de Duke modifiés fait passer la Se de **52 %** à **91 %**.
Non-indications et limites	• Faible spécificité : toute inflammation fixe le FDG. • Endocardite : petites végétations (faux négatifs) ; mouvements cardiaques (la synchronisation ECG aide) ; inflammation du site opératoire (faux positifs) ; fixation physiologique du cœur et du cerveau ; échec du régime ; antibiothérapie ; faible sensibilité pour le cerveau. • Endocardite : sensibilité TEP > PN marqués, mais spécificité PN marqués > TEP.
Contre-indications et précautions	• **Grossesse.** • Préparation : moins de sucres et d'efforts la veille ; jeûne ≥ **6 h** ; bonne hydratation ; glycémie avant l'injection. • Endocardite : régime pauvre en glucides et riche en lipides, puis jeûne ≥ **12 h**, pour supprimer la fixation myocardique.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• **Endocardite** : hypermétabolisme valvulaire focal ou hétérogène, prothétique ou péri-prothétique, à confirmer sur les images **non corrigées de l'atténuation**. Se **73 %**, Sp **80 %**, VPP **85 %**, VPN **67 %**. • **Vascularite** : hypermétabolisme vasculaire linéaire ou circonférentiel, régulier. Grade visuel : 0 = aucune fixation ; 1 < foie ; 2 = foie ; 3 > foie. Grade 2 = possiblement évocateur, grade 3 = positif (recommandations conjointes EANM/SNMMI 2018). réf.
Moment de réalisation	• Activité de **100–500 MBq** ; acquisition à **1 h**, précédée d'une acquisition précoce corps entier à 30 min selon inf-01. coeur-13 évoque une acquisition tardive à 3 h, avec un doute noté. • Endocardite sur prothèse : réaliser la TEP (et les PN marqués) > **3 mois** après la chirurgie. • Vascularite : avant la corticothérapie, ou au plus tard dans les 3 jours suivant son début. réf.

> **Moyen mnémotechnique — prothèse** : « **jeune** prothèse (< 2 ans) → **globules blancs** d'emblée ; **vieille** prothèse (> 2 ans) → **os** d'abord ». Pour les colloïdes : on en fait quand la **moelle** est en jeu (prothèse, Charcot, rachis, ostéomyélite chronique), jamais hors de l'os (fièvre, parties molles, vascularite).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*

III. Vue d'ensemble pédiatrique

1. Principes communs à tout examen chez l'enfant

- **Justification** de chaque examen, **ALARA**, **optimisation** : plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace est importante (organes proches dans un petit volume).
- Activité selon la **carte de dosage pédiatrique de l'EANM** (poids × classe du MRP).
- Image : contention, sédation, **collimateur sténopé (pinhole)**, enfant au plus près du détecteur, en décubitus dorsal.
- Interprétation : fixations physiologiques propres à l'enfant (**thymus, cartilages de croissance**).
- Âge pédiatrique selon l'OMS (d'après les notes) : **1–19 ans** **[à vérifier]** *à vérifier : la pédiatrie inclut la période néonatale (nouveau-né et nourrisson) ; l'OMS définit l'adolescence comme 10–19 ans*.

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*

2. Examens isotopiques chez l'enfant : indications principales

Examen (traceur)	Indications principales chez l'enfant	Point clé / moment	Détail
Scintigraphie osseuse 3 temps (^{99m}Tc-HMDP / MDP / DPD, **8 MBq/kg**)	Boiterie fébrile ; fièvre avec impotence fonctionnelle (ostéomyélite, arthrite septique) ; ostéochondrite primitive de la hanche (Legg-Perthes-Calvé) ; épiphysiolyse ; hyperchondylie ; ostéome ostéoïde ; infarctus osseux du drépanocytaire ; enfant battu (Silverman : lésions multiples d'âges différents) ; tumeurs malignes (ostéosarcome, Ewing) ; dysplasie fibreuse ; métastases (neuroblastome, rétinoblastome)	Examen le plus demandé ; positif dès **24–48 h**, avant la radiographie ; VPN excellente. Cartilages de conjugaison : fixation physiologique bilatérale et symétrique. Pinhole pour la hanche (Legg-Perthes-Calvé : Se et Sp **95 %**). Ostéomyélite : pas d'indication dans le suivi.	Section os
Leucocytes marqués, ^{67}Ga (**1,85 MBq/kg**)	Arthrite septique de l'enfant (PN concordants avec la SO) ; suivi de l'ostéomyélite aiguë (négativation = guérison)	Voir les fiches ci-dessus	Section II
Scintigraphie thyroïdienne (^{123}I ou $^{99m}TcO_4^-$) ± test au perchlorate	**Hypothyroïdie congénitale** (principale indication) : athyréose, ectopie (sublinguale ++), hypoplasie, trouble de l'hormonosynthèse ; **kyste du tractus thyréoglosse** (thyroïde en place et fonctionnelle avant l'exérèse) ; **maladie de Basedow** de l'adolescent (doute diagnostique, nodule à l'échographie, traitement isotopique)	**Ne jamais retarder la LT4.** Faire l'examen la 1re semaine de vie ou dans les **7 jours** suivant le début du traitement, sinon à **3 ans** après arrêt de la LT4. Traceur : ^{123}I recommandé, pour permettre un test au perchlorate (ped-01), alors que ped-02 désigne le ^{99m}Tc comme traceur de choix. Le test au perchlorate est positif si la fixation baisse d'au moins **10 %**. Un trouble de l'hormonosynthèse fait chercher un syndrome de Pendred (TDM des rochers).	Section thyroïde
^{99m}Tc-DMSA	**Pyélonéphrite aiguë** (dans les **3 semaines**) ; **séquelles post-infectieuses** (examen de référence, **6–9 mois** après l'infection) ; néphropathie de reflux ; masse fonctionnelle et fonction séparée ; anomalies (petit rein, dysplasie, duplicité, fer à cheval, ectopie, rein unique) ; confirmation d'une polykystose, d'une hydronéphrose ou d'une mutité ; traumatisme rénal ; choix chirurgical (chirurgie conservatrice ou néphrectomie)	Indiqué dès qu'un RVU est diagnostiqué et après le 2e épisode d'IU fébrile. PNA = hypofixation sans perte de volume ; séquelle = avec perte de volume. Bien moins irradiant que l'UIV ou l'uroscanner.	Section rein
Rénographie (^{99m}Tc-MAG3, DTPA) ± furosémide	Retentissement des uropathies (hydronéphrose néonatale, urétéro-hydronéphrose, syndrome de la jonction, méga-uretère, RVU, dysplasie, duplicité compliquée, dysfonction vésicale) ; HTA rénovasculaire (test au captopril) ; transplant ; traumatisme ; avant une cystographie indirecte	MAG3 **dès la 1re semaine**, DTPA **après 1 mois** (immaturité glomérulaire). Furosémide déconseillé avant 1 mois. Hydratation de **7–10 mL/kg**.	Section rein
Cystographie isotopique (directe, indirecte)	Recherche d'un **RVU**, y compris minime, de bas grade ou intermittent. Elle n'aide pas au diagnostic de l'IU elle-même, mais à son diagnostic étiologique.	Se ≈ **90 %** (contre 45–50 % pour la cystographie rétrograde) ; contre-indiquée en cas d'IU évolutive. Indirecte : 1 h après un MAG3 (50 % de faux négatifs).	Section rein
$^{99m}TcO_4^-$ (Meckel)	Recherche d'un diverticule de Meckel à muqueuse gastrique ectopique (hémorragie digestive de l'enfant)	Se **85 %**, Sp **95 %**, à distance d'un épisode hémorragique ; préparation par anti-H2. Le faire **avant** une scintigraphie aux hématies marquées si les deux sont indiquées.	Section digestif
Hématies marquées	Hémorragie digestive	Après le $^{99m}TcO_4^-$ si les deux sont indiqués	Section digestif
^{99m}Tc-HIDA	Cholestase néonatale : suspicion d'**atrésie biliaire** (ictère, acholie entre 2 et 6 semaines)	Un passage intestinal du traceur **exclut l'atrésie** (VPN). L'absence de passage n'est pas spécifique (toute cholestase).	Section digestif
Scintigraphie pulmonaire	Corps étranger endobronchique radiotransparent ; retentissement fonctionnel (mucoviscidose, coqueluche, malformations) ; dilatation des bronches (topographie et retentissement en préopératoire)	Non invasive, peu irradiante	Section poumon

Examen (traceur)	Indications principales chez l'enfant	Point clé / moment	Détail
MIBG (^{123}I, ^{131}I)	**Neuroblastome** : caractérisation, bilan d'extension, évaluation post-thérapeutique et pronostique, bilan avant RIV, surveillance	Se **90 %**, Sp **100 %** ; blocage thyroïdien. TEP au FDG si la MIBG est négative (**10 %**).	Section neuroblastome
TEP au ^{18}F-FDG	Lymphome de Hodgkin ou de Burkitt (bilan initial, évaluation intermédiaire et de fin de traitement, suspicion de récidive, planification de la radiothérapie) ; sarcome d'Ewing, rhabdomyosarcome (bilan initial, surveillance) ; neuroblastome (pronostic, MIBG négative)	Activité réduite (EANM) ; SUV pondéré à la surface corporelle. Pièges : mouvements, thymus, graisse brune, muscles, cartilages de croissance.	Section TEP oncologique
TEP à la ^{18}F-DOPA	**Hyperinsulinisme congénital** (forme focale ou diffuse) ; neuroblastome (Se **100 %**, Sp **92 %**)	Urgence diagnostique et thérapeutique (hypoglycémies néonatales sévères)	Sections TNE et neuroblastome
Lymphoscintigraphie	Lymphœdème de l'enfant	Drainage normal très rapide : les vaisseaux ne sont visibles que dans les premières minutes	Section « Lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle »
In vitro (RIA)	TSH, GH, FT4 ; dépistage de l'hypothyroïdie congénitale (TSH sur goutte de sang au 3e jour)	—	Section thyroïde
Thérapie	^{131}I-MIBG (neuroblastome métastatique de plus de 1 an) ; ^{131}I (cancer différencié de la thyroïde, hyperthyroïdie) ; lymphome	—	Section RIV

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Diverticule de Meckel*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Lymphoscintigraphie des membres*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les indications de la scintigraphie aux leucocytes marqués.	Ostéomyélite, arthrite septique, surinfection de prothèse, recherche d'abcès, fièvre chronique d'origine indéterminée, endocardite (et ostéite du pied diabétique après une SO positive).
2. Quel examen demander devant une suspicion d'infection d'une prothèse de 6 mois ? Et de 5 ans ?	6 mois (< 2 ans) : leucocytes marqués ± colloïdes. 5 ans (> 2 ans) : SO 3 temps d'abord ; si elle est positive, leucocytes marqués.
3. Quand la scintigraphie médullaire aux colloïdes est-elle obligatoire ? Quand est-elle inutile ?	Obligatoire : doute ostéo-articulaire ou prothèse, pied de Charcot, ostéomyélite chronique ou du rachis. Inutile : fièvre au long cours, parties molles, vascularites.
4. Pied diabétique : comment interpréter SO et PN marqués ?	SO négative aux 3 temps : ostéite très peu probable. Superposition SO/PN = ostéite ; PN seuls = parties molles ; PN négatifs = neuro-ostéoarthropathie.
5. Quel traceur scintigraphique pour une spondylodiscite ?	^{67}Ga, préféré aux leucocytes (référence scintigraphique vertébrale), ou TEP au FDG ; l'IRM gadolinium reste le gold standard.
6. Citez les indications du ^{67}Ga.	Spondylodiscite, infections pulmonaires et médiastinales de l'immunodéprimé, infections ostéo-articulaires, fièvre chronique de l'adulte, otite externe maligne.
7. Quelles précautions avant une scintigraphie au ^{67}Ga ?	Laxatif ; pas d'IRM au gadolinium dans les 24 h ; pas de sel de fer récent ; pas de chimiothérapie ni de radiothérapie récente ; contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement.
8. Que faire avant d'injecter du Scintimun ?	Test HAMA (prémédication antiallergique s'il est positif). IgG entière, donc une seule administration dans la vie.
9. Quel examen devant une suspicion d'endocardite sur prothèse valvulaire avec échographie non concluante ?	TEP au FDG (corps entier : emboles, porte d'entrée), plus de 3 mois après la chirurgie ; les PN marqués sont plus spécifiques.
10. Vascularite en TEP au FDG : quel aspect et quelle échelle ?	Hypermétabolisme linéaire ou circonférentiel, régulier, de l'aorte et de ses branches. Grade 0 = aucun ; 1 < foie ; 2 = foie ; 3 > foie.
11. Quand faire la scintigraphie thyroïdienne d'une hypothyroïdie congénitale ?	La 1re semaine de vie ou dans les 7 jours suivant le début de la LT4 (sans jamais retarder le traitement), sinon à 3 ans après arrêt de la LT4.
12. Quel examen isotopique devant une cholestase néonatale ? Devant un hyperinsulinisme congénital ?	Cholestase : ^{99m}Tc-HIDA (un passage intestinal exclut l'atrésie biliaire). Hyperinsulinisme : TEP à la ^{18}F-DOPA (forme focale ou diffuse).